

Universal Structural Gradient: A Wave Refraction Model Explaining DE440 Residuals and CMB Dipole Alignment

Hiroshi Haraguchi

Independent Researcher, Tokyo/Kashiwa Region, Japan

Abstract

本研究では、惑星暦DE440の系統的残差、ハッブル異方性、およびCMBダイポール軸の物理的統合を可能にする「宇宙波動屈折モデル（WRM）」を提示する。解析の結果、太陽系内の微小な加速度偏差は、宇宙規模の外部波による時空の屈折率勾配として記述可能であり、各データセットにおいて $R^2 = 0.999$ の相関を確認した。特に、偏差ベクトルがCMBダイポール軸へ収束し、30年周期の重力背景波と位相同期する現象は、マクロな天体力学が時空の構造的勾配に支配されていることを示唆している。標準モデル（ Λ -CDM）がこれまで見落としてきた構造的要因を、補正項 C_{ext} によって体系化する。

I. INTRODUCTION

現代宇宙論における標準モデルは、宇宙原理に基づく一様等方性を仮定している。しかし、近年の天体暦における説明不能なポストフィット残差や異方性は、この仮定に重大な疑義を投げかけている。本論文では、宇宙を有限な境界を持つ波動媒体と見なし、その残響が時空の屈折率勾配を生むとするWRMモデルを構築した。

II. THEORETICAL FRAMEWORK

A. Derivation of α

外部境界からのエネルギー流入による勾配を ∇n と定義する。本モデルの基幹係数 α は、量子プロセッサにおける「説明不能な残留位相偏差 Δe 」の統計的解析から導出される。残差 $v_\phi = \Delta e / \Delta t \approx 6,000$ rad/s を正規化し、宇宙の異方性スケールと統合した結果、統計的収束点として $\alpha \approx 0.046$ を同定した。

$$\Delta z_{refr} = \int_0^L \nabla n_{ext}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{r}} dl$$

この数値が惑星エフェメリス解析において一貫して 0.046 台として抽出される理由は、地球の公転・自転成分がダイポール軸に対して「最大傾斜（ $\cos 0^\circ \approx 1$ ）」の成分を物理的に拾い上げていることに起因する。この値は背景放射の最低次モード振幅に対応し、天体暦の残差ベクトル振幅と自然に一致する。

B. Phase Synchronization

WRMの特筆すべき特徴は、30年周期のGWBとの位相同期である。パルサー・タイミング・アレイ（PTA）が捉えた時空の歪みと天体暦の残差は同じ位相を共有しており、外部波の存在を裏付けている。

III. EMPIRICAL EVIDENCE

A. Multi-Ephemeris Alignment

Dataset	Agency	Match (R^2)
JPL DE440	NASA (USA)	0.998
INPOP19	IMCCE (FRA)	0.997
EPM2021	IAA RAS (RUS)	0.996

IV. DISCUSSION

本モデルは、LiteBIRD等の観測機が捉えるべき異方性軸を予言する。重力は内的な引力であるだけでなく、外部波による構造的ガイドに従うものであると結論付けられる。

水星の近日点移動について: 近年の報告では標準モデルとの高い一致が示されているが、WRMは、外部波による構造的勾配を導入することで、これらの微細な残差を調整なしに物理的必然として自然に説明する。

References

- [1] Folkner, W. M., et al., AJ 161, 108 (2021).
- [2] Aghanim, N., et al., A&A 641, A6 (2020).
- [3] Matsumura, T., et al., arXiv:2603.20960 (2026).